APROVADO GTD APROVADO

Instrução Técnica - Nº0183

Medir Resistência de Aterramento em Estruturas e Equipamentos Instalados na LDBT_LDMT

ENERGISA/GTCD-IT/Nº183/2018

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
4.1- Considerações e Orientações Gerais do Sistema de Aterramento 8
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 8
5.1- Considerar o uso de Terrômetro tipo MEGGER ou Similar 8
5.2- Instalar o Aparelho tipo MEGGER ou Similar 9
5.3- Considerar o uso do Alicate Terrômetro 10
5.4- Identificar os Riscos: 1, 3, 5, 6, 8, 18, 19 e 20 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNCIA 13
10- APROVAÇÃO 13

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
CA	Corrente Alternada
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
f.e.m.	Força eletromotriz
NDU	Norma de Distribuição Unificada
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br

Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	14/08/2019	Ricardo Campos Rios
0001	06/09/2023	Cíntia Silva Cerqueira

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Medir Resistência de Aterramento em Estruturas e Equipamentos Instalados na LDBT_LDMT

1- OBJETIVO

Este subprocesso tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de medição de resistência de aterramento em estruturas e equipamentos instalados nas linhas de distribuição em baixa e média tensão das empresas do Grupo Energisa.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de operação, manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas linhas de distribuição de média tensão (LDMT) e baixa tensão (LDBT).

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 30 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0061 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- ABNT NBR 15749, Medição de resistência de aterramento e de potenciais na superfície do solo em sistemas de aterramento
- ABNT NBR 7117, Medição da resistividade do solo pelo método dos quatro pontos (Wenner).

4.1- Considerações e Orientações Gerais do Sistema de Aterramento

Aterramento é um fator preponderante para o bom desempenho e segurança do sistema elétrico ao qual está conectado, por isso deve ter confiabilidade e qualidade compatíveis com o sistema elétrico. Basicamente, o aterramento deve apresentar os seguintes requisitos:

- Capacidade de condução de corrente;
- Valor de resistência invariável com as condições climáticas;
- Tempo de vida útil compatível com a vida do sistema a ser protegido;
- Proporcionar segurança dos usuários do sistema através da limitação das diferenças de potencial entre o condutor neutro e a terra, resultantes da circulação das correntes de desequilíbrio;
- Assegurar a operação rápida e efetiva dos dispositivos de proteção de sobrecorrente, na ocorrência de faltas a terra, limitando valores não perigosos as tensões de passo resultantes da passagem das correntes de curto-circuito.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (ipad, mapa, croqui etc.) identificar o aterramento a ser medido.
2. Executar tarefas preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0006 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0007 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0008 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0009 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0016 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0017 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

3. Uma medição de resistência de aterramento, tem que ter um ponto inserir uma corrente e um ponto que interligue por terra e se retire esta corrente.
4. A corrente é inserida no sistema de aterramento existente e que se quer medir e retirado (medido) por uma terra auxiliar que deve ser composto por duas hastes.

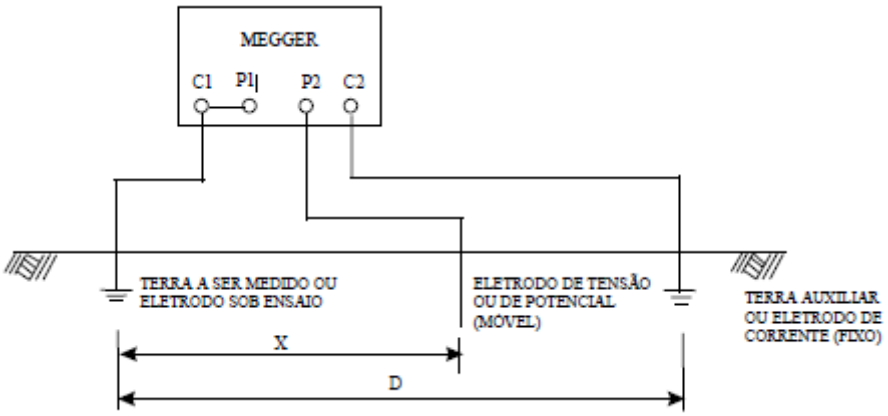
5.1- Considerar o uso de Terrômetro tipo MEGGER ou Similar

5. Os colaboradores envolvidos na atividade de medição de aterramento, devem estar treinadas e capacitadas para realização da atividade;

6. As conexões entre o aparelho e eletrodos devem estar firmes e limpas para evitar resistências externas que prejudiquem a leitura correta em ohms.
7. Os colaboradores envolvidos na execução do aterramento, devem utilizar equipamentos de proteção individual (EPIs), como luva e bota de couro isolada;
8. O circuito do equipamento ou da rede de alta tensão com terra a ser medido deve estar desligada (aberta);
9. Durante a medição da resistência do aterramento, a prumada de descida do poste (fio de aço-cobre), deve estar desconectado da malha de terra a ser medida;
10. Não deve ser realizada a medição quando o solo estiver encharcado e/ou molhado e/ou chovendo;
11. Não pode ser tocado nos eletrodos e fiação durante a medição;
12. Garantir que pessoas estranhas e/ou animais se aproximem da área

5.2- Instalar o Aparelho tipo MEGGER ou Similar

13. O aparelho pode ser de 3 ou 4 terminais.
14. No de 4 terminais, os pontos de conexão C1 e P1 deverão ser interligados.



15. O cabo de interligação do aparelho à terra a ser medido deve ser conectado ao aterramento existente na prumada de descida o mais próximo da terra, não encontrando pontos de acesso cavar o solo até encontrar o aterramento.
16. Os pontos de conexão P2 e C2 (X e D) são eletrodos móveis de terra auxiliar sendo o eletrodo P2 onde será injetada tensão.
17. O aparelho terrômetro será de corrente alternada e com filtro para eliminar interferências.
18. O eletrodo de tensão P2 deverá ter a distância calculada em 60% da distância entre o terra medido e o terra auxiliar.

16.1- Exemplo de eletrodos de tensão e corrente (P2) a 24 m do terra a ser medido e o terra auxiliar (C2) 40 respectivamente, do terra a ser medido;

16.2- O eletrodo de potencial (P2) deverá ficar a 40% da distância do terra auxiliar (C2).

19. Para leitura do valor da resistência dado pelo aparelho.

    17.1- Escolher a escala que corresponda à mais próxima do final da escala do aparelho;

    17.2- Operar a chave do aparelho e anotar a leitura.

20. Os valores de leitura devem ser avaliados conforme NDU 007 da ENERGISA onde se determina necessidade ou não de melhoria do sistema de aterramento e medição de resistividade e estratificação de solo para projeto e escolha do aterramento complementar se necessário.

    18.1- O valor máximo recomendado para o aterramento é de 10 ohms.

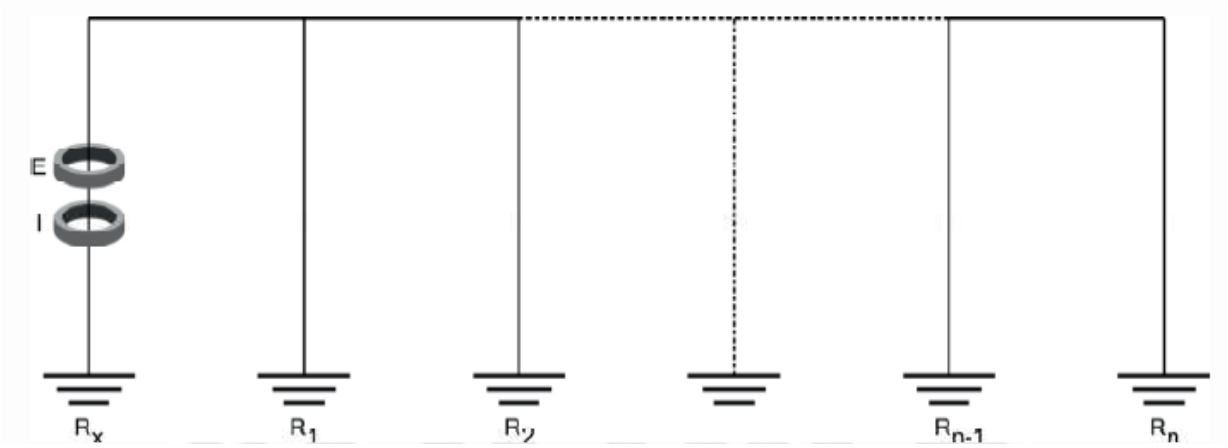
21. Recolher matérias e equipamentos.

5.3- Considerar o uso do Alicate Terrômetro

22. Princípio de operação:

    01) O princípio de funcionamento de um medidor deste tipo consiste em um gerador de C.A., que aplica uma tensão numa bobina com N espiras, cujo núcleo ferromagnético envolve um circuito fechado como o indicado na imagem abaixo, a qual representa a única espira dp secundário de um transformador com relação N:1. A tensão aplicada na bobina produzirá no circuito fechado uma força eletromotriz (f.e.m.) conhecida.

    02) A soma das resistências Rx + Rc pode ser obtida pela relação entre a tensão gerada e a corrente circulante. Quando Rc representar um conjunto de eletrodos em paralelo (condição característica de Sistemas multiaterrados), pode-se considerar Rx muito maior que Rc. Nessa condição, o instrumento indicará o valor da resistência de aterramento procurada.



Sistema multiaterrado

NOTAS:

1. O método pode ser aplicado para medição de resistência de aterramento quando existe um circuito fechado (laço), incluindo a resistência do aterramento que se deseja medir. O equipamento (alicate) não pode ser aplicado na medição de eletrodos que não formam parte de um laço, como é o caso do aterramento simples de um para raios;
2. A resistência do sistema de aterramento que fecha o laço deve ser muito menor que a resistência do aterramento sob medição;
3. A distância entre o aterramento sob medição e o mais próximo dos aterramentos que fecham o laço, deve ser suficientemente grande para que as respectivas zonas de influência não apresentem sobreposição. No caso de aterramento de múltiplos eletrodos (malha de aterramento), não é válida a medição de cada eletrodo por separado para calcular a resistência do conjunto.

23. Para utilização do alicate terrômetro os equipamentos que não estejam com a carcaça aterrada ao neutro da rede, devem ser desligados do aterramento evitando interferência.
24. Foi verificado em vários ensaios que existe diferenças significativas nos resultados obtidos com ensaio feito com aparelho tipo MEGGER e Alicate terrômetro, mesmo tendo facilidade neste método ainda assim aconselhamos a medição com equipamento tipo MEGGER principalmente para os aterramentos novos do sistema.
25. Desfazer tarefas preliminares:
    - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0016 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
    - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0017 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

5.4- Identificar os Riscos: 1, 3, 5, 6, 8, 18, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Equipamento de medição de aterramento (alicate, megger ou similar)	01
Cabos ou fios para medição de 40 mts (medida pode ser alterada a metragem)	01
Cabos ou fios para medição de 20 mts (medida pode ser alterada a metragem)	01
Cabo ou fio de 10 mts (pode ser alterada a metragem)	01
Haste de 50 cm (cobreada)	02

NOME	QUANTIDADE
Marreta	01
Estopa ou pano para limpeza	Adequada
Alicate universal	01
Chave de fenda	01
Encerado de lona 2x2	01
EPIs e EPC's adequados	Adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/09/2019	Obsoleto	-	01/09/2025	-
01/09/2019	Vigente	03/08/2023	03/08/2026	Inclusão do item 4.1 e reorganização do capítulo 5 com subitens.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thyago Tanouss	Gerente DCMD-ESE	PDF	07/08/2023
Loureman Carlos Azevedo	Gerente DCMD-EAC		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente-ERO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB		
Weverton Couto Oliveira	Gerente DCMD-EMS		
Alessandro Gomes Martins	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DCMD-EMR		
Victor Barros Rispoli	Gerente DEOP-EMR		
Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP-EMT		

Felipe Costa da Silva	Gerente DEOP-EPB		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE		
Andre Amarantes Alves	Gerente DCMD-EAC		
Filipe de Oliveira Lima	Gerente-ERO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DEOP-ESS		
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO		
Helier Eurico Fioravante	Gerente DEOP-EMS		